

Rapport de Stage : Maintenance Système et Réseau

Lieu : Service Informatique (Mairie - Les Clayes-sous-Bois)

Période : Février - Mars 2026

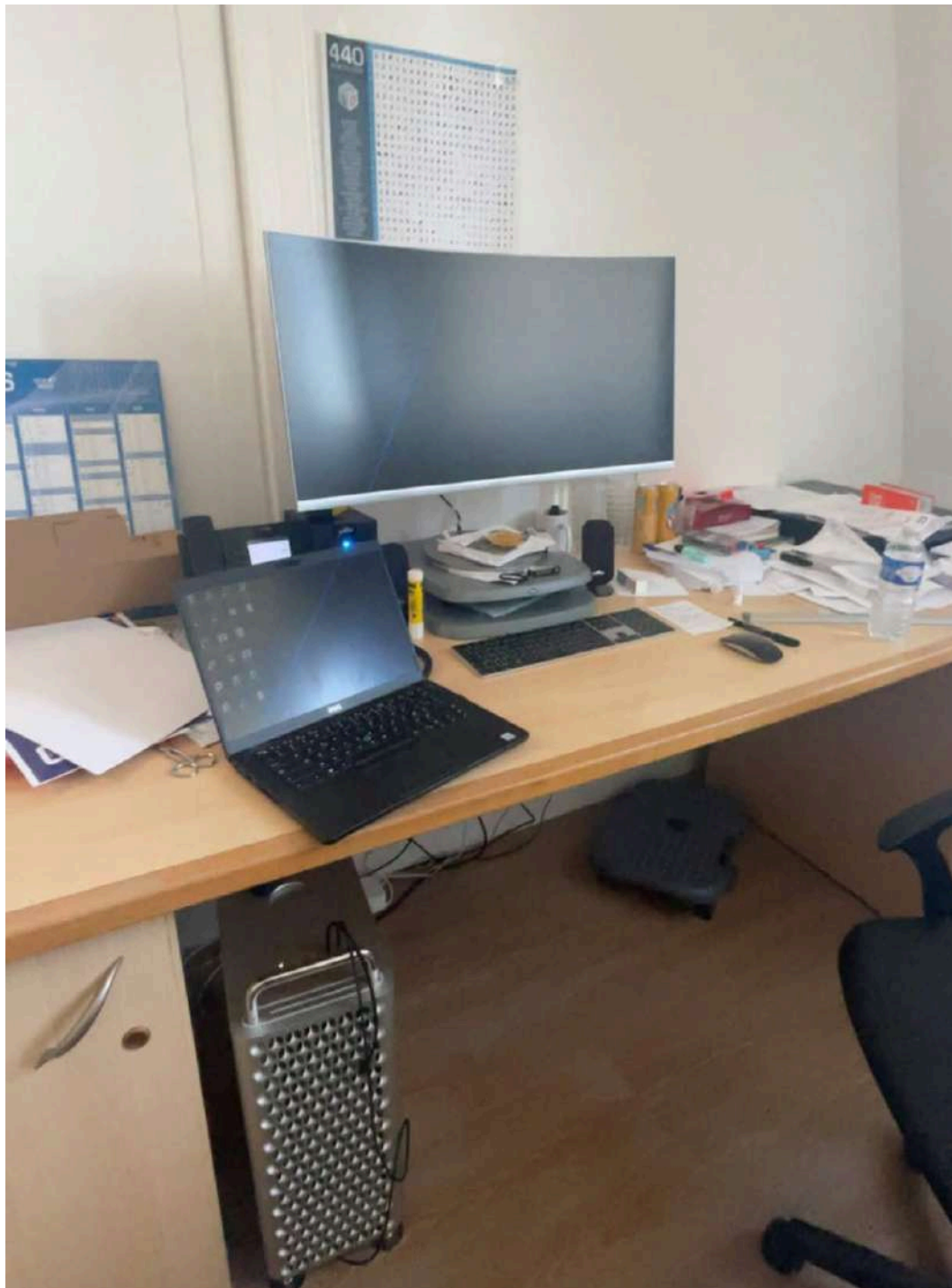
Introduction

Ce stage au sein du service informatique m'a permis d'appréhender la gestion d'un parc informatique diversifié (écoles, mairies, structures municipales comme les cinémas). J'ai participé activement à la résolution de tickets d'incident, au déploiement de matériel et à l'administration réseau.

I. Maintenance et Support Utilisateur (Ticketing)

Une grande partie de mon activité a consisté à répondre aux besoins immédiats des agents municipaux via la gestion de tickets.

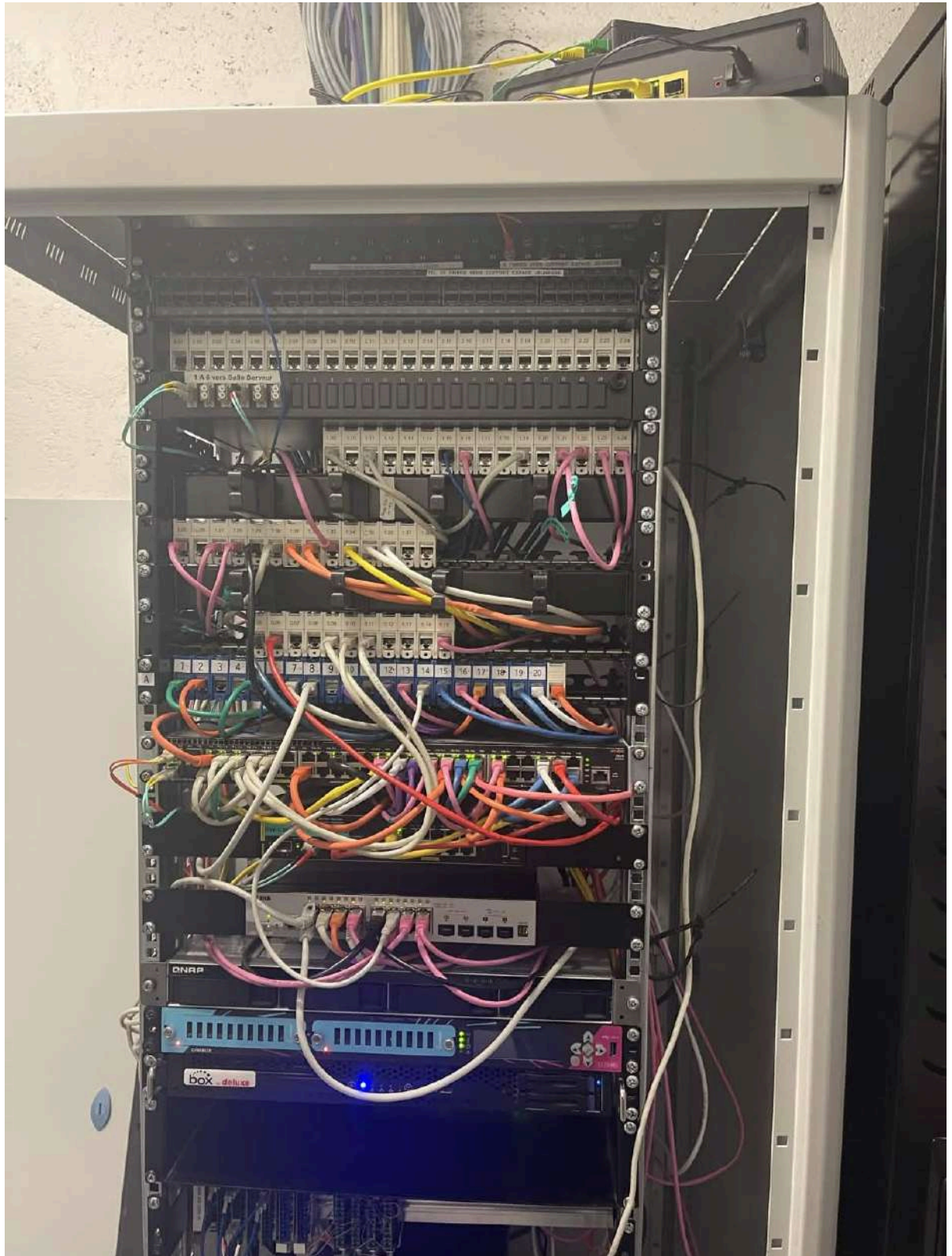
- **Gestion des accès réseaux** : Résolution de problèmes de montage de dossiers partagés (**SMB**) sur macOS et accès aux serveurs **NAS**.



- **Dépannage matériel** : Diagnostic de problèmes de caméras, de dongles **Yealink** et d'imprimantes via le logiciel **MYQ**



- **Virtualisation** : Intervention sur un système de billetterie au cinéma où le problème venait d'une machine virtuelle (VM) qui ne redémarrait pas automatiquement après une coupure de la machine physique.

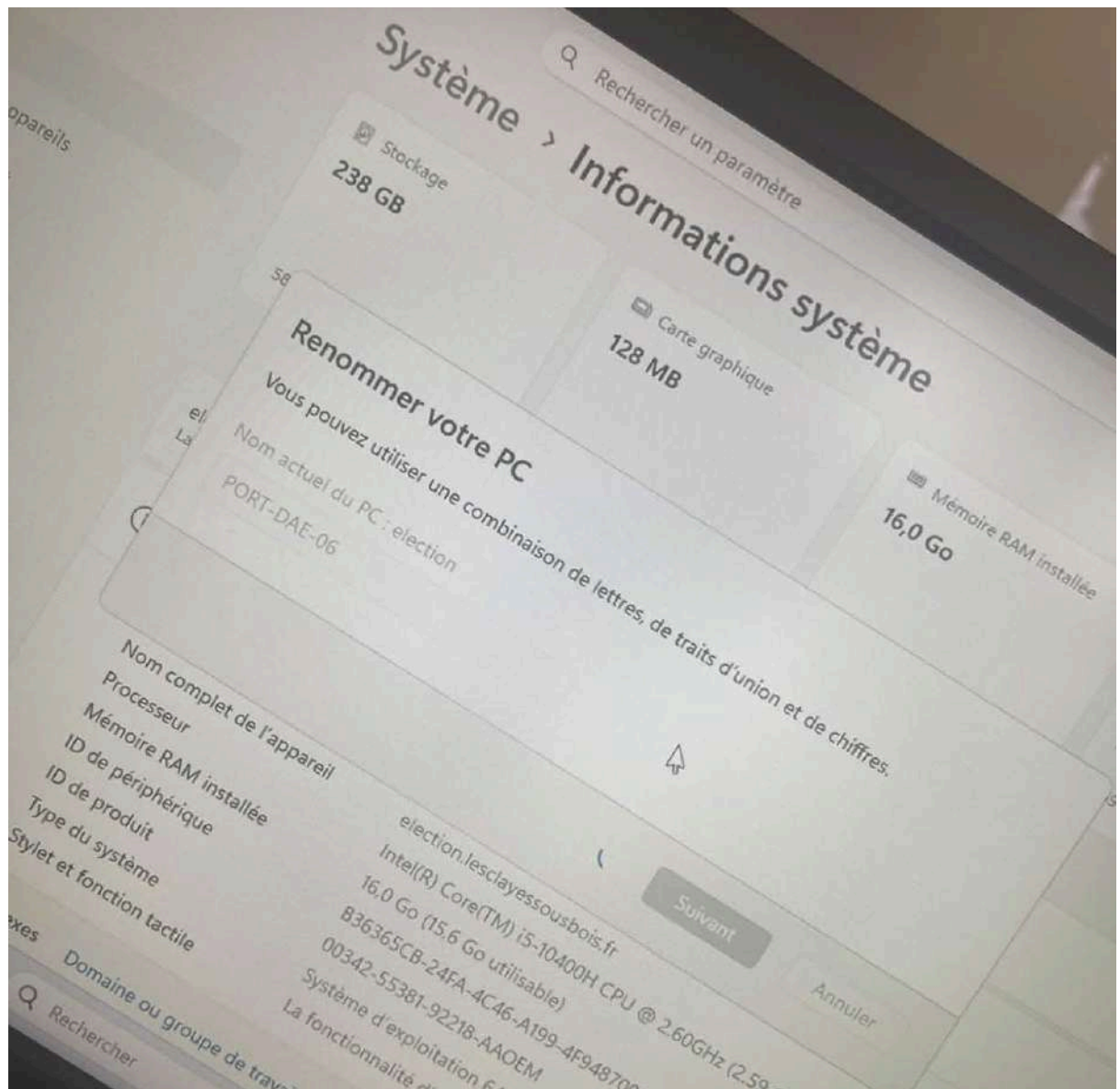


II. Déploiement et Administration Système

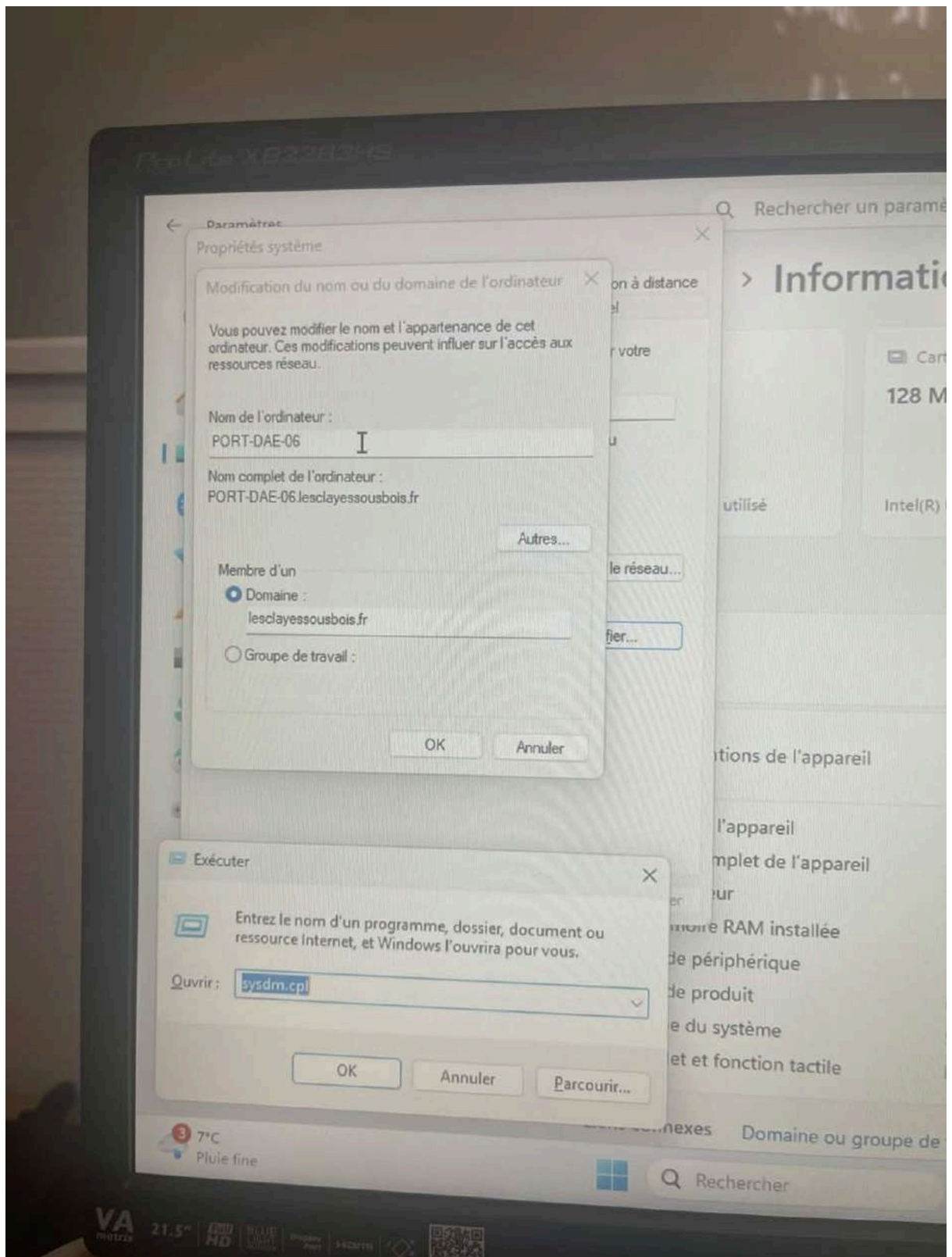
J'ai été formé à la préparation de postes de travail de A à Z selon une procédure rigoureuse (Masterisation), garantissant ainsi l'homogénéité du parc et la sécurité des données.

1. Configuration Système et Intégration Réseau

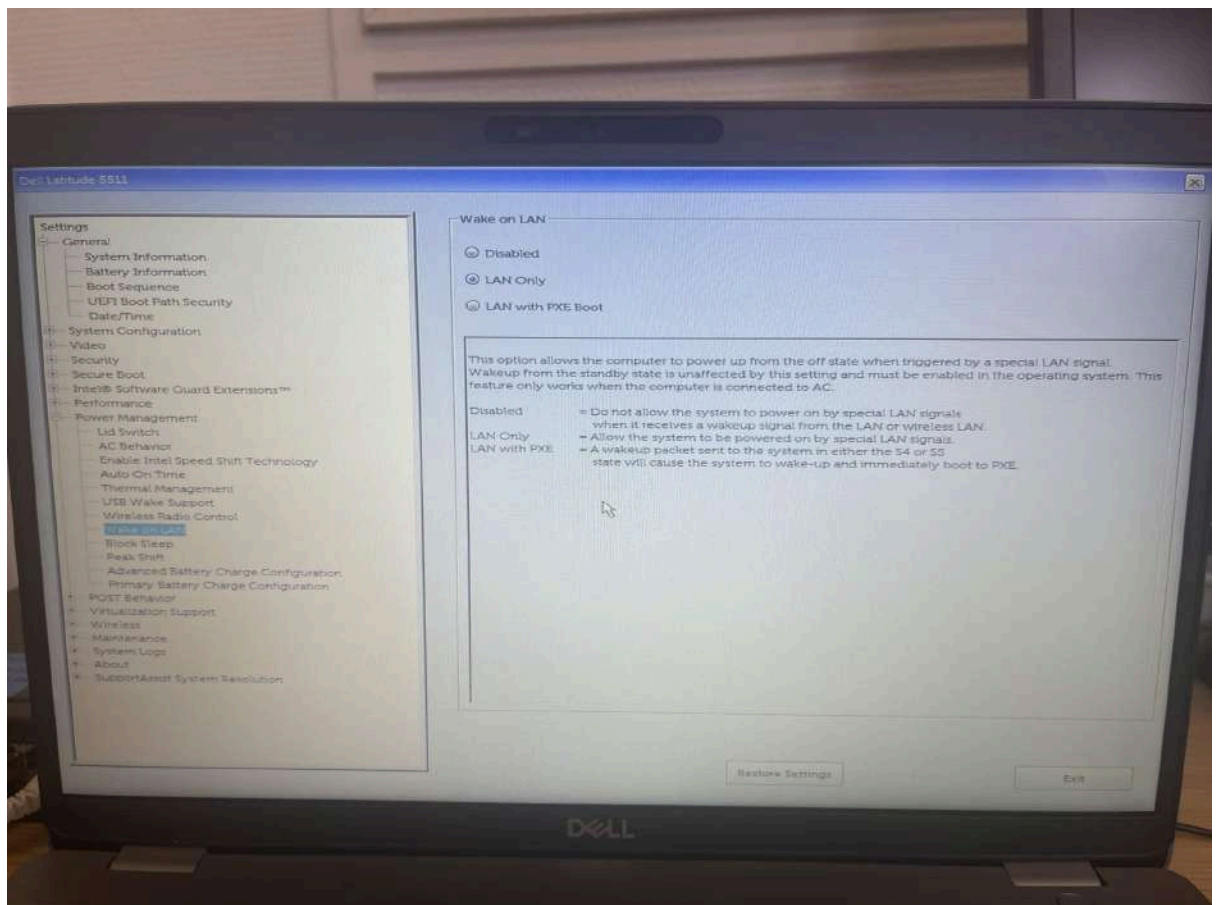
- **Identité du poste** : Renommage du PC selon la nomenclature en vigueur et étiquetage physique pour l'inventaire.



- **Gestion Active Directory** : Intégration des postes au domaine **lesclayessoubois.fr** et déplacement des objets ordinateurs dans les Unités d'Organisation (OU) correspondantes.



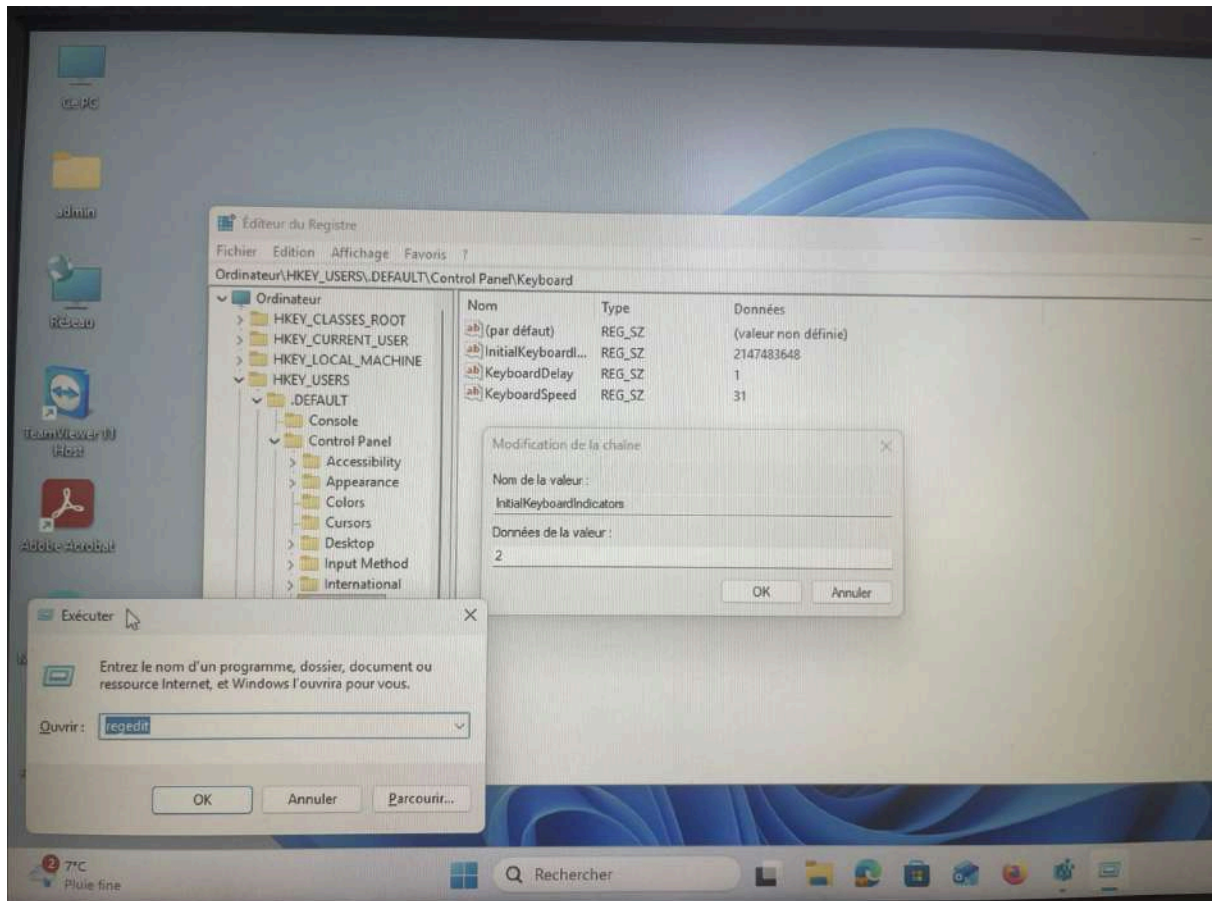
- **Optimisation de l'OS** : Exécution complète des cycles **Windows Update** et **Office Update**, suppression des dossiers résiduels (**Windows.old**) et création de points de restauration finaux.
- **Gestion de l'énergie et BIOS** : Configuration du **Wake on LAN** (dans le BIOS et sous Windows) et paramétrage de la mise en veille.



- **Astuce technique** : Pour contourner l'obligation de compte Microsoft sur Windows 11, j'ai utilisé la commande `Oobe\bypassnro` après avoir désactivé les cartes réseaux via la console (`ncpa.cpl`).

2. Environnement Utilisateur et Ergonomie

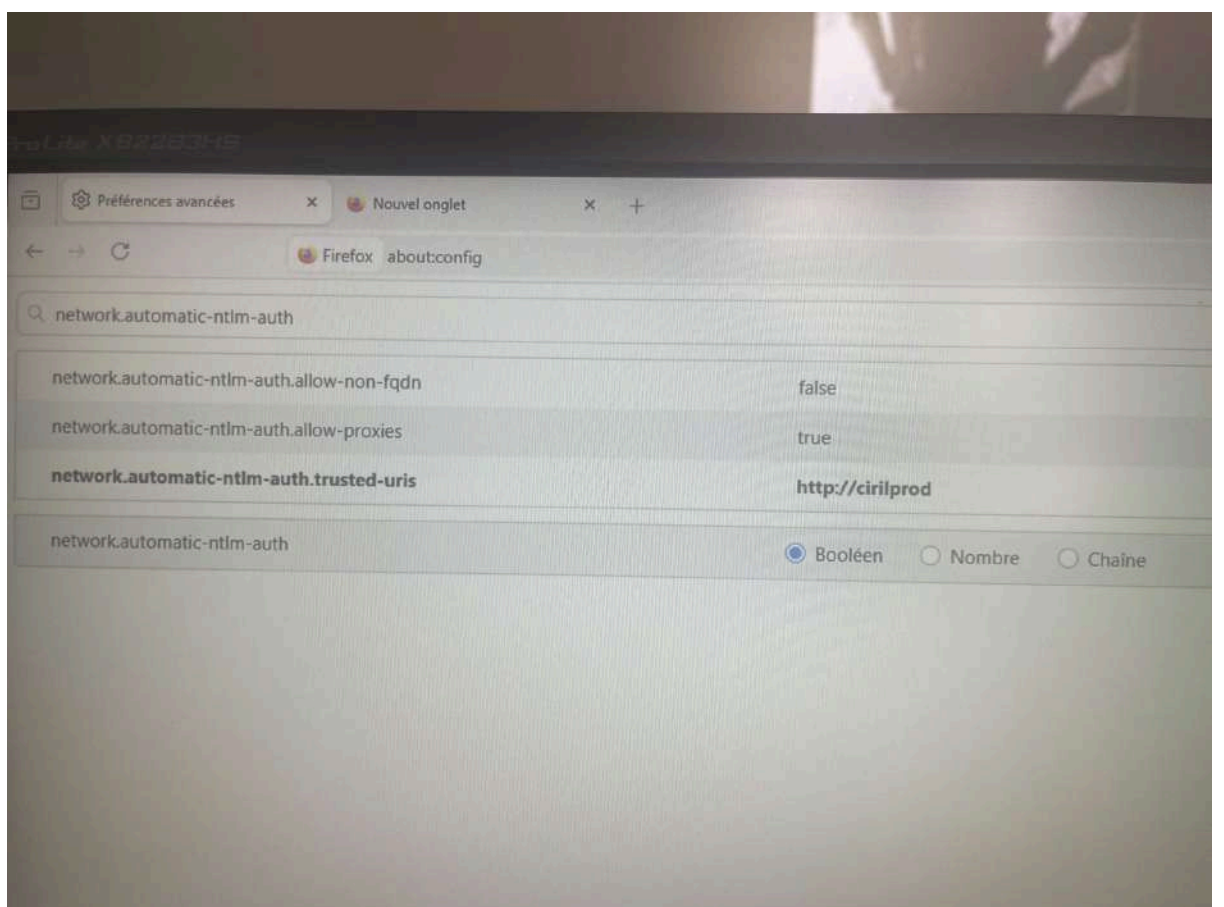
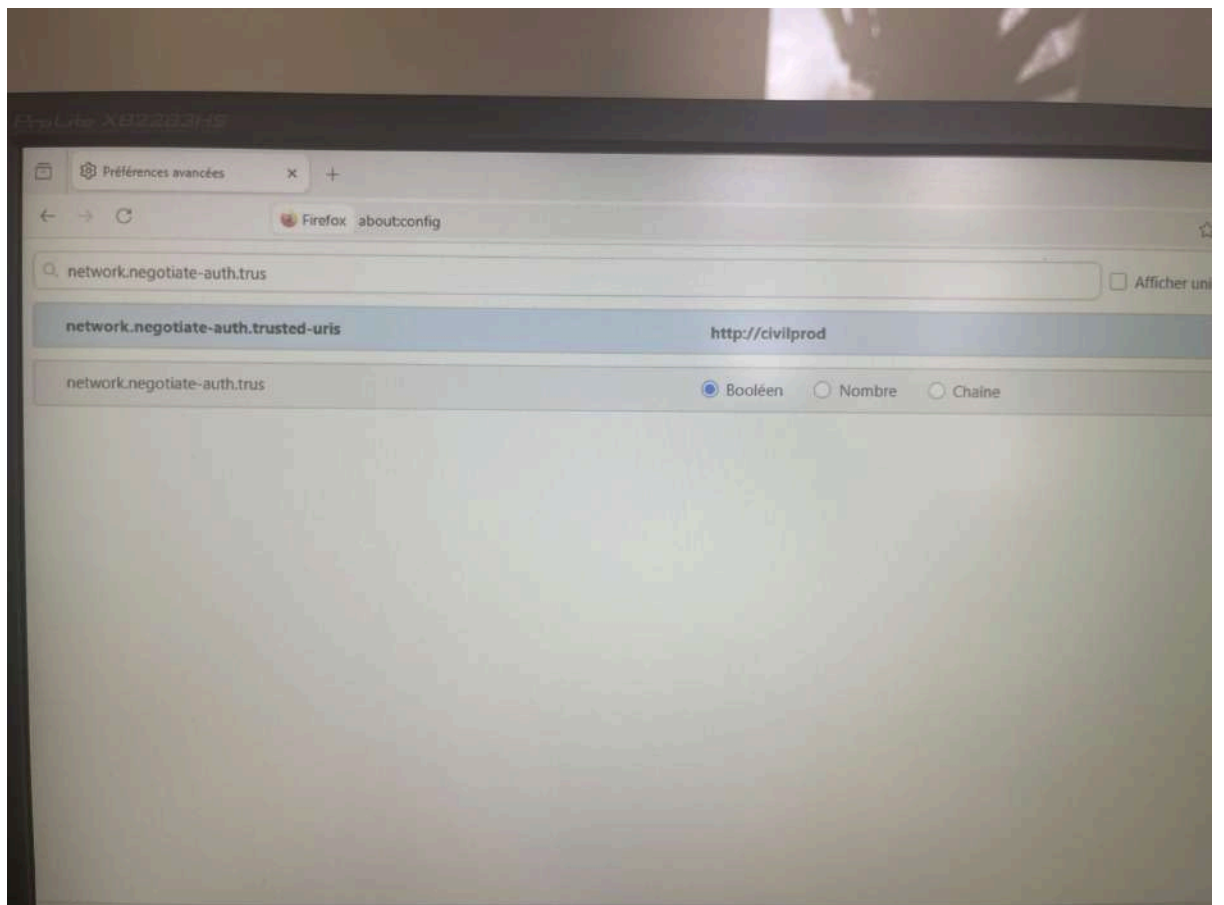
- **Personnalisation** : Nettoyage de la barre des tâches, affichage des icônes réseau/documents sur le bureau.
- **Optimisation registre** : Modification des clés de registre (**HKEY_USERS** & **HKEY_CURRENT_USER**) pour forcer l'activation du pavé numérique au démarrage.

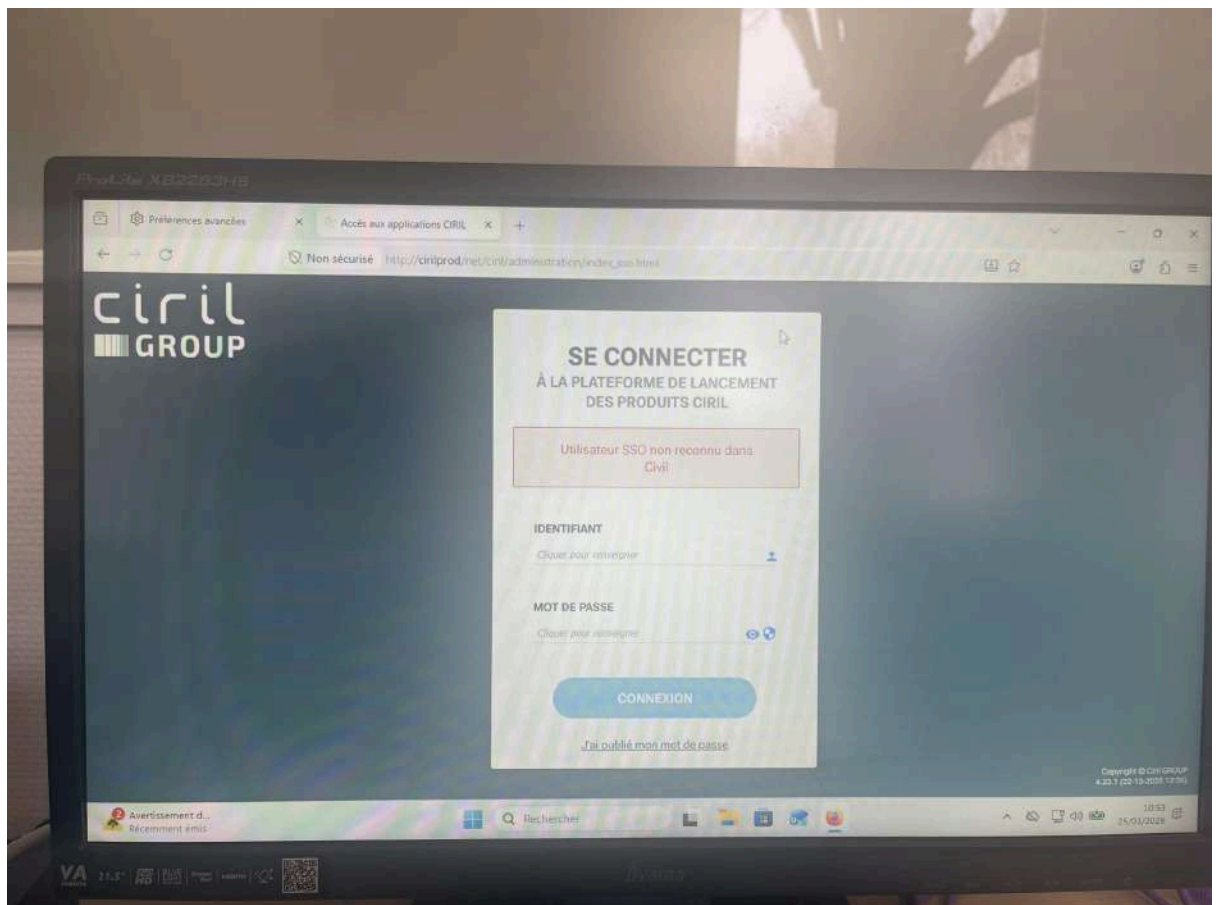


- **Logiciels de base** : Installation et configuration par défaut de **Firefox** (avec synchronisation), **Adobe Reader**, **TeamViewer** et la suite **Office**.

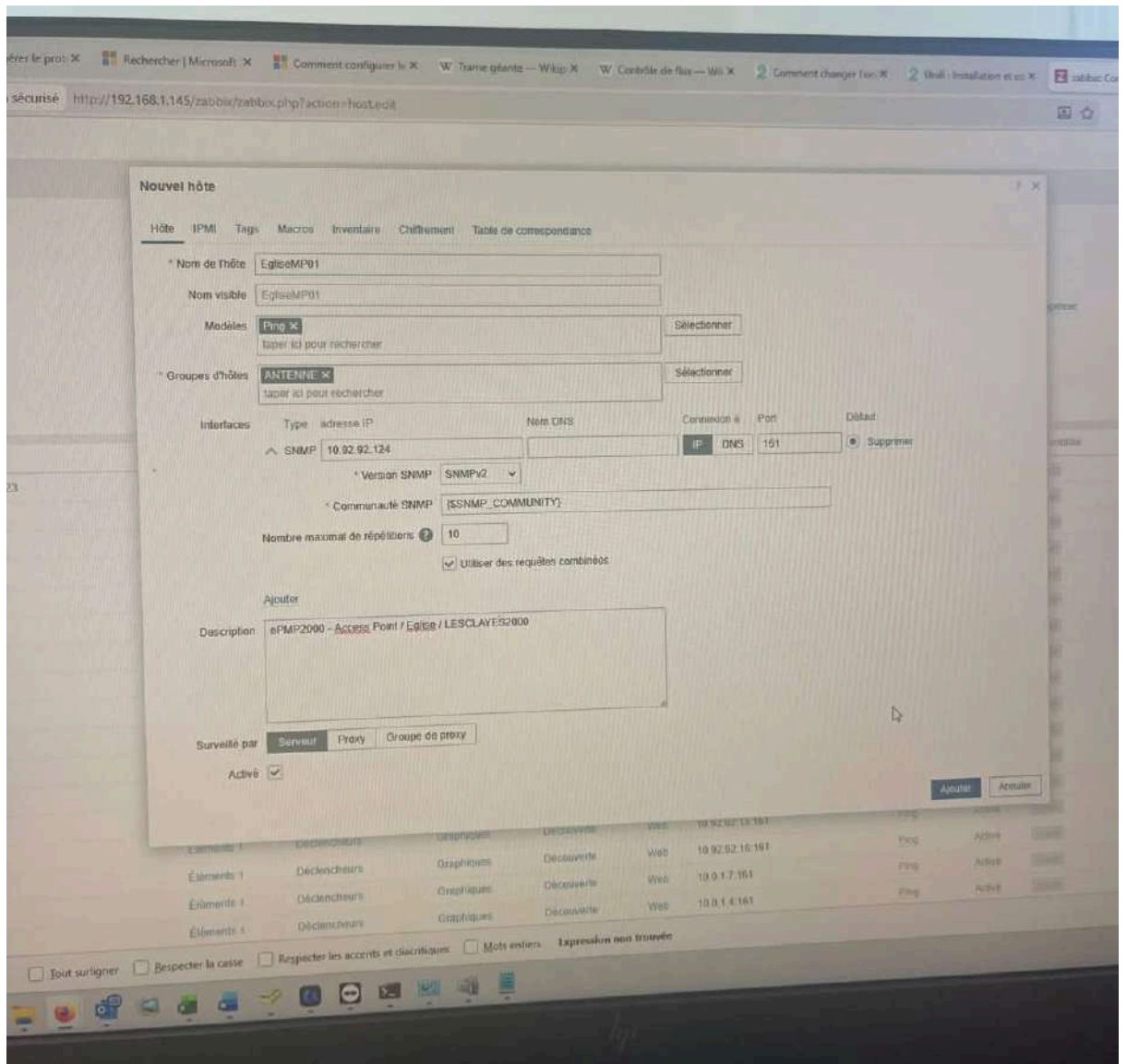
3. Sécurité et Logiciels Métiers

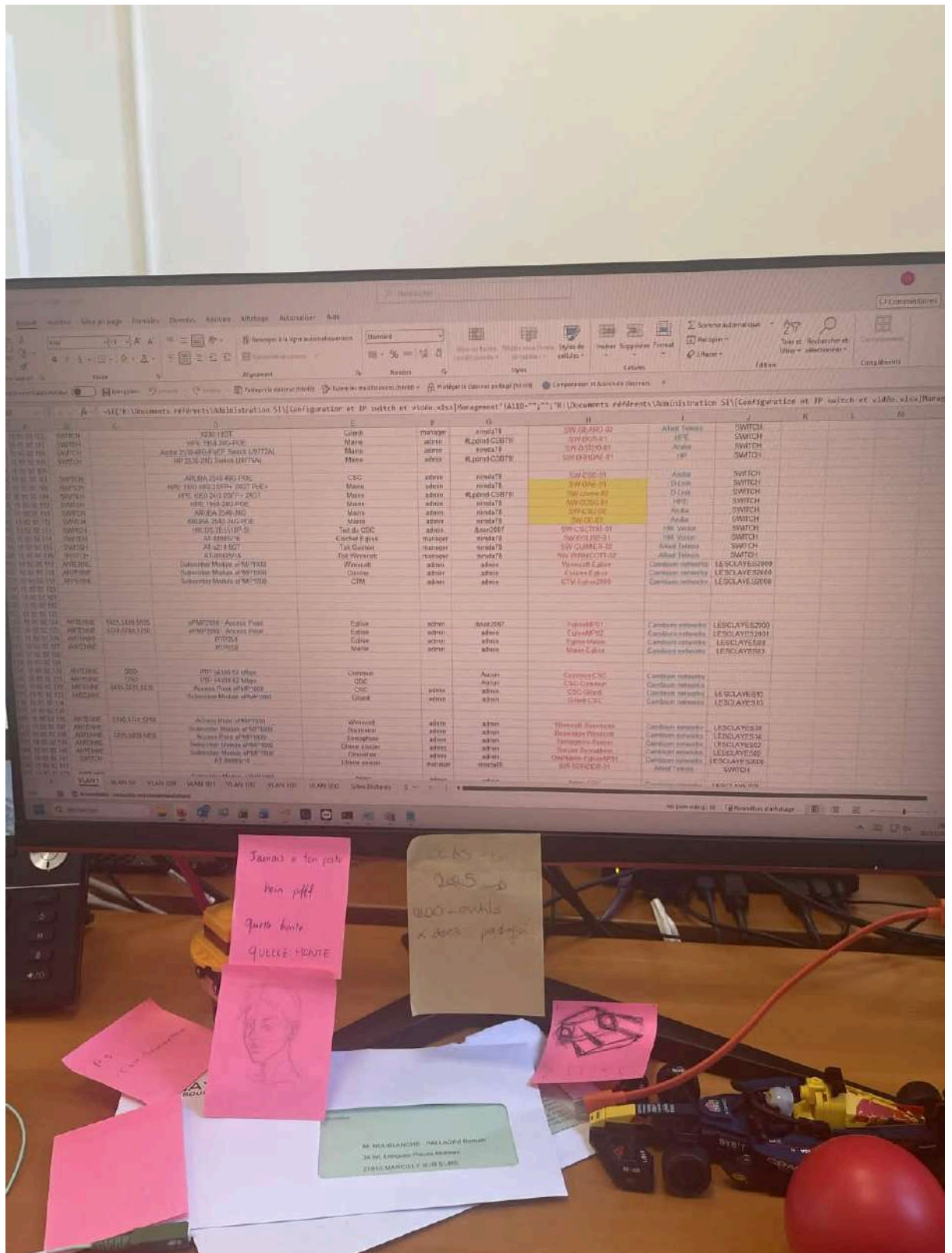
- **Sécurité et VPN** : Installation de l'antivirus (**Malwarebytes**), configuration de l'authentification forte (**WIN OTP / Microsoft Authenticator**) et création des comptes VPN sur **Forcepoint** pour les PC portables.
- **Logiciels spécifiques** : Installation des outils métiers comme **AS-TECH**, **Civil Finance** (avec configuration du SSO via [about:config](#)) et ajout des raccourcis **SimplyDesk**.

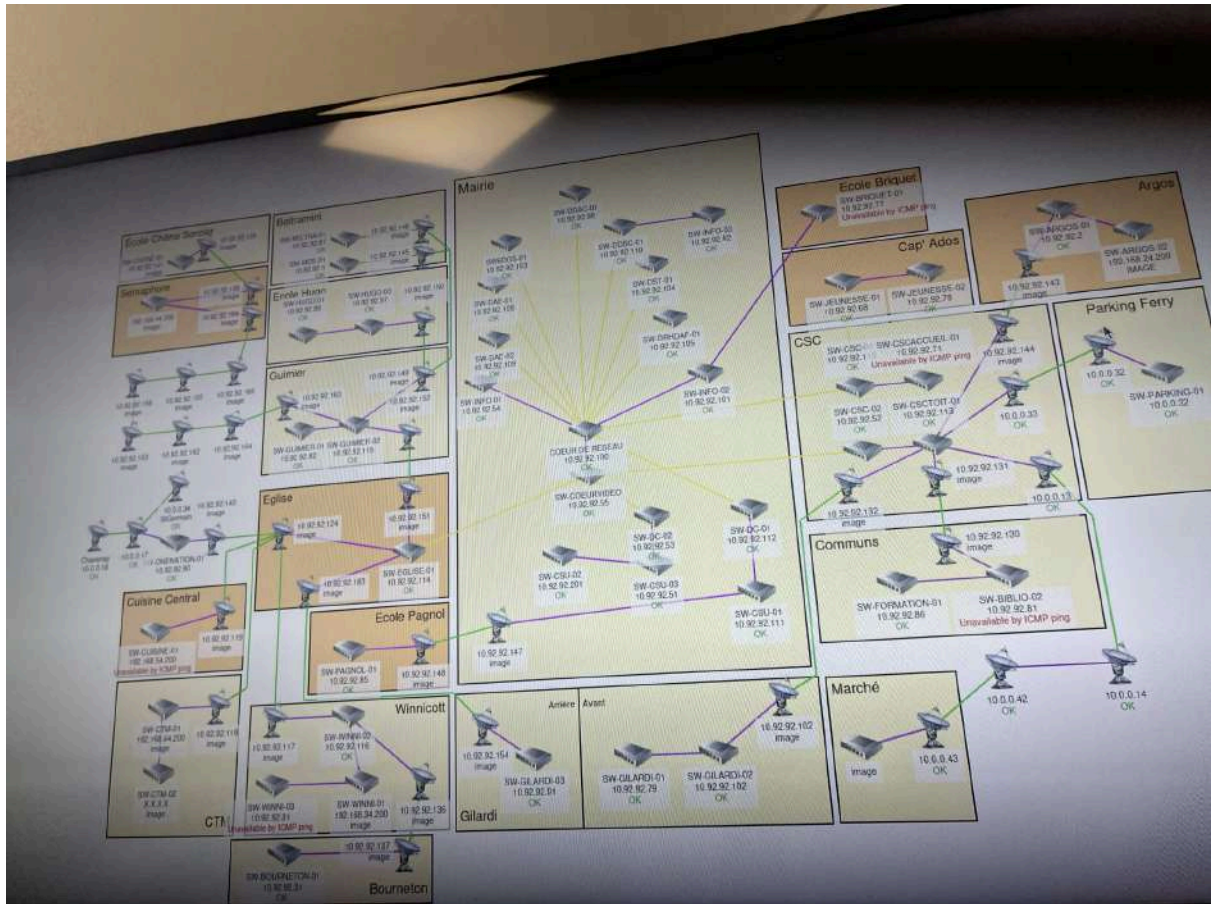




- **Supervision** : Maintenance de **Zabbix** (ajout d'hôtes et correction d'erreurs de connexion à la base de données via le fichier de configuration).







- **Messagerie** : Sauvegarde des signatures Outlook et gestion de la visibilité dans les listes d'adresses Exchange (**msExchangehidefromaddresslist**).

4. Périphériques et Finition

- **Impression** : Intégration des utilisateurs dans le système **MY Q** et renseignement des codes copieurs.
- **Comptes Locaux** : Sécurisation du poste par la création d'un mot de passe pour le compte administrateur local.

III. Infrastructure Réseau et Sécurité

1. Commutation et Routage (VLAN & PoE)

J'ai participé à la segmentation du réseau pour une école et un centre de loisirs :

- Création de **VLANs (71 et 72)** sur le pare-feu et le cœur de réseau.
- Configuration de ports en mode **Tagged / Untagged**.
- Configuration de switches **Aruba** : activation du **PoE (Power over Ethernet)** pour alimenter des téléphones Mitel.

2. Analyse de flux et Diagnostic

- **Wireshark** : Utilisation de l'analyseur de trames pour identifier l'origine de pannes téléphoniques et vérification des adresse fff

[illegible]

Encapsulation type: Ethernet (1)

UTC Arrival Time: Feb 27, 2026 07:45:40, 832680200 UTC

epoch: 11, val: 1.1721024e-02, acc: 0.00
[Time shift for this packet: 0.00000000 seconds]

Time delta from previous captured frame: 428.4
Time delta from previous displayed frame: 428.4

[Time since reference or first frame: 10.515662360 seconds]

Frame length: 64 bytes (512 bits)

```
[frame is marked: false]
```

```
[/name is ignored: false]
[protocols in frame: eth:llc:stp]
```

character encoding: ASCII (0)
(collective file name: Broadcast)

[Coloring rule string: echo] A.1

- Destination: PVST+ (01:00:0c:cc:cc:cd)

```

..... = 16 bit: Group address (multicast/broadcast)
..... 1 .....
..... 1 .....

```

```
Source: NetAddressPool (factory default)
      0 ..... = 16 bits Globally unique address (factory default)
```

```

, (name, value) => {
  if (value === 0) return;
  console.log(`name: ${name}, value: ${value}`);
});

```

```
[Stream Index: 2]
```

• DScap: Siliap (oxas)

Journal of Management Inquiry 16(4)

Specificity = this is an individual (unicast) or group (broadcast multicast) address (unicast/B/M)

- **Tests de connectivité** : Utilisation d'un testeur **Fluke** pour valider la continuité du câblage de la baie de brassage jusqu'aux prises murales (ex: résolution d'une panne internet en recâblant le port 45).
- **Adressage IP** : Tests de **ping** (8.8.8.8 et lemonde.fr) pour valider la configuration des passerelles et DNS.

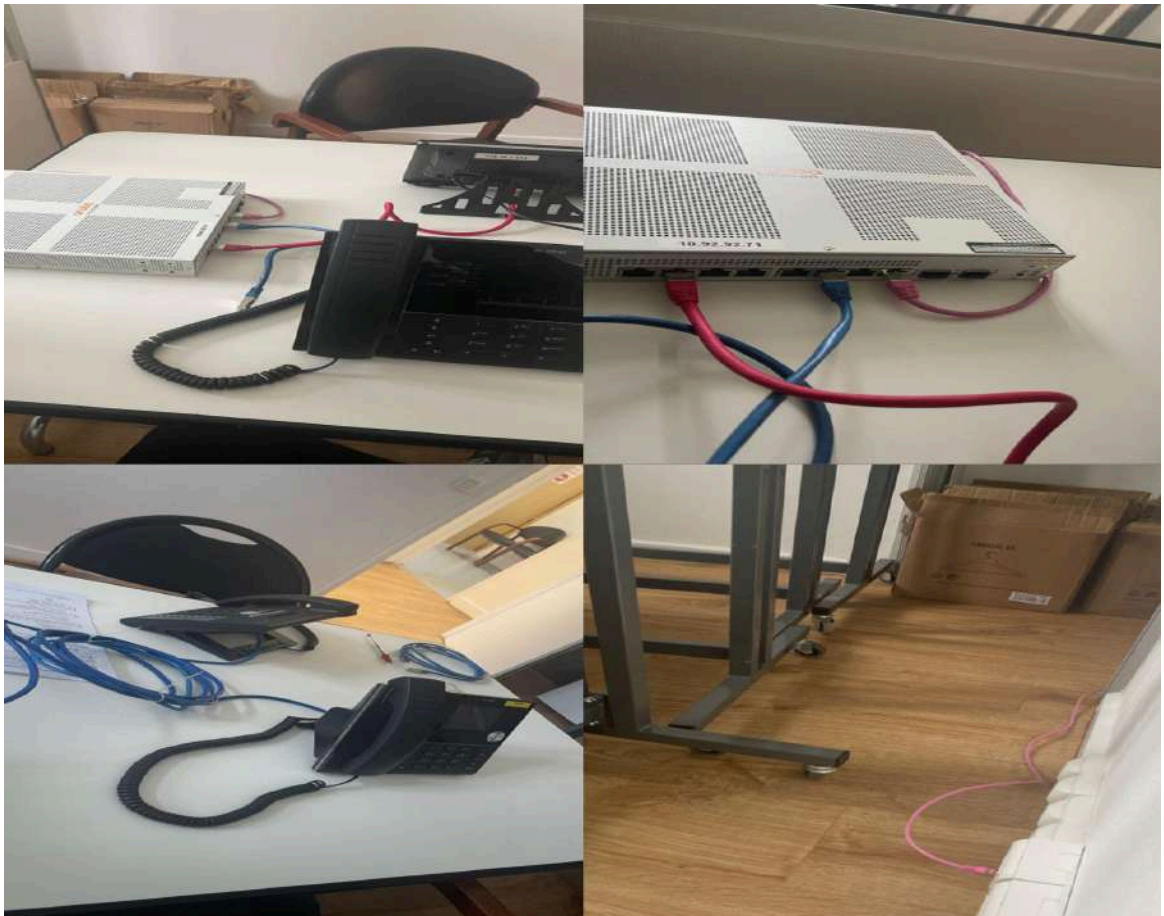
3. Filtrage Web (Proxy Netiful)

- **Objectif** : Installation de boîtiers **Netiful** dans les écoles pour permettre l'accès pédagogique (ex: YouTube) tout en maintenant la sécurité.
- **Problème rencontré** : Difficultés de configuration IP et bogues de filtrage nécessitant une modification manuelle des fichiers de configuration DNS.

IV. Téléphonie IP (VoIP)

Le service utilise les solutions **Mitel** et **Cisco**.

- Déploiement de postes pour des événements temporaires (élections).
- Analyse des flux voix sur **Wireshark** (écoute de flux en clair pour diagnostic).
- Résolution de problèmes de remontée des postes Cisco sur le contrôleur malgré le paramétrage du **VLAN 100**



Conclusion

Ce stage a été très formateur. J'ai appris que l'informatique de terrain demande autant de rigueur technique (VLAN, fichiers de conf) que de sens de l'observation (vérification physique dans une baie de brassage). La diversité des outils utilisés (**Wireshark**, **Zabbix**, **Aruba**, **Netiful**) m'a permis de mieux comprendre comment sécuriser et fluidifier un réseau d'envergure municipale.

Remerciements

Je tiens à remercier l'ensemble du service informatique de la Mairie des Clayes-sous-Bois pour m'avoir accueilli durant ce stage. Je remercie tout particulièrement mes tuteurs, pour leurs disponibilités, leurs conseils techniques et leurs confiance qu'il m'ont témoignée en m'accordant une réelle autonomie sur le terrain. Enfin, merci à toute l'équipe pour leur pédagogie et leur soutien, qui m'ont permis de découvrir les enjeux de la maintenance système et réseau au sein d'une collectivité territoriale.